임베디드 시스템

Embedded Systems

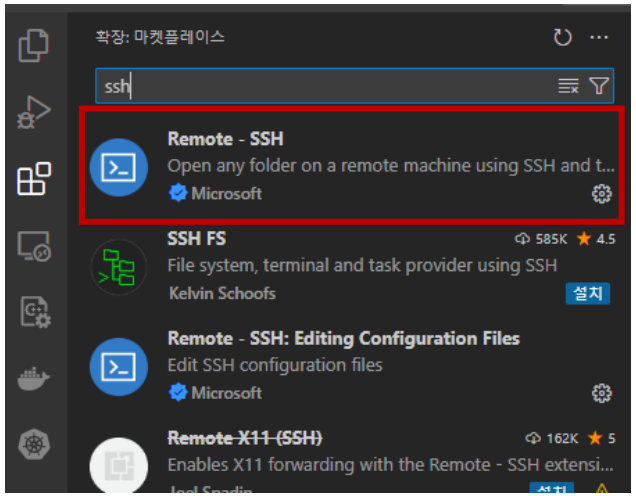
Raspberry Pi | Ultrasonic | DC Motor | Step Motor

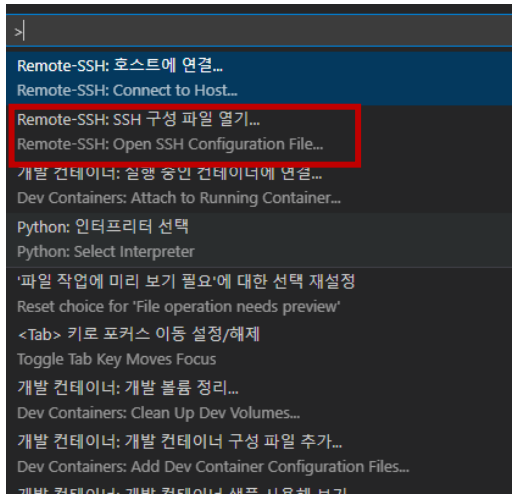
강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

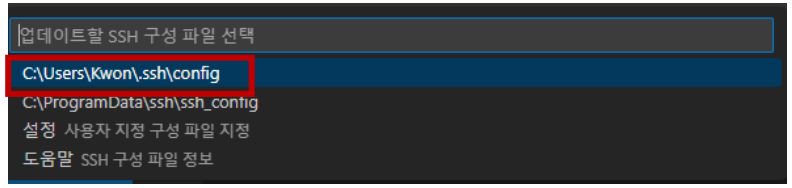
실습 환경 (추가)

Visual Studio를 사용한 원격 접속 (1/2)

1. 왼쪽 탭 [확장] → ‘Remote-SSH’ 검색 → 설치
2. 키보드 [F1] → [Remote-SSH 구성파일 열기] -> ~₩.ssh₩config 파일 선택
3. 해당 파일에 키트에 명시된 정보를 입력








```
10
11  Host [본인의 키트 이름] ex) emb0001
12      HostName 10.11.63.** 1~13 : 59 / 14~25 : 60
13      User pi (모든 키트 동일)
14      Port 100** [본인의 키트 번호 참조]
15
```

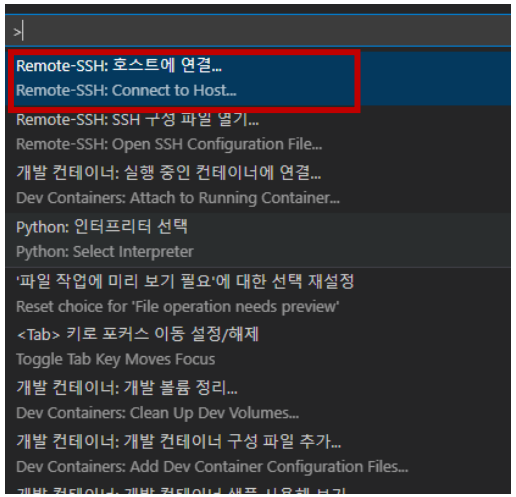
	임베디드시스템	
1	Host	10.11.63.59
	Port	10001
	PW	emb0001

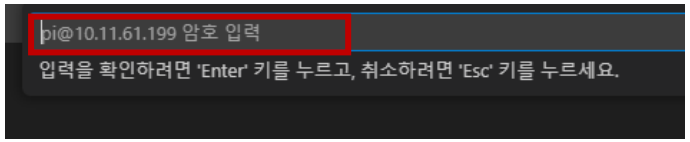
실습 환경 (추가)

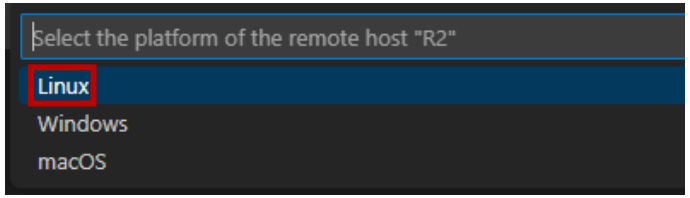
Visual Studio를 사용한 원격 접속 (2/2)

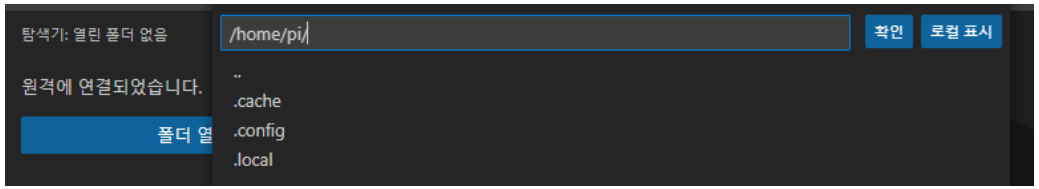
1. 키보드 [F1] → [Remote-SSH 호스트에 연결] -> 설정된 Host 선택
2. 키트에 설정된 암호 입력 ex)emb10001

   <u>만약 오류가 발생하면 [다시 시도] 선택</u>
3. 플랫폼 선택에서 Linux 선택 → [계속]
4. 연결 성공 시 왼쪽 탭의 [폴더 열기] → /home/pi
5. 접속이 끊기면 2번 항목 다시 수행



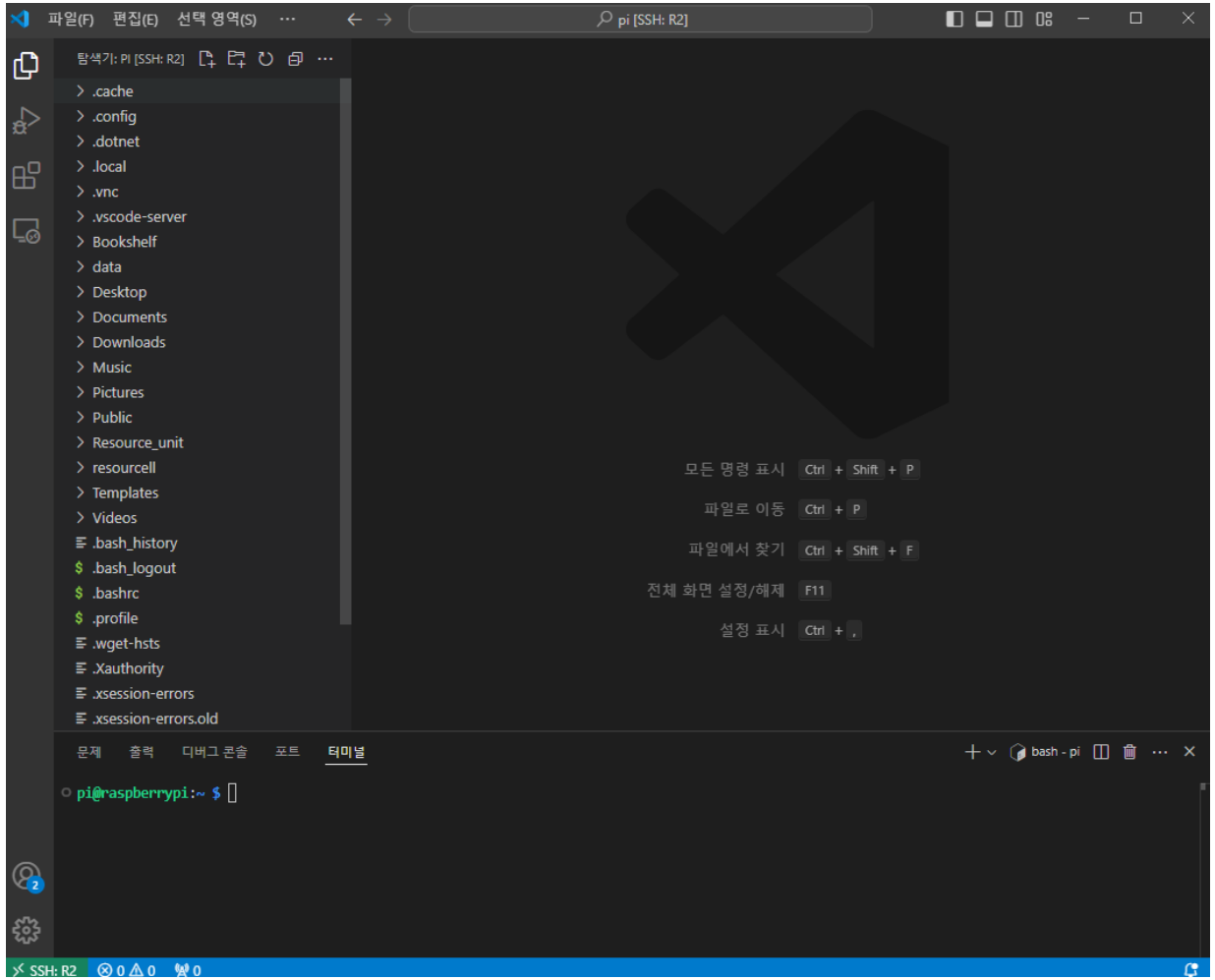






실습 환경 (추가)

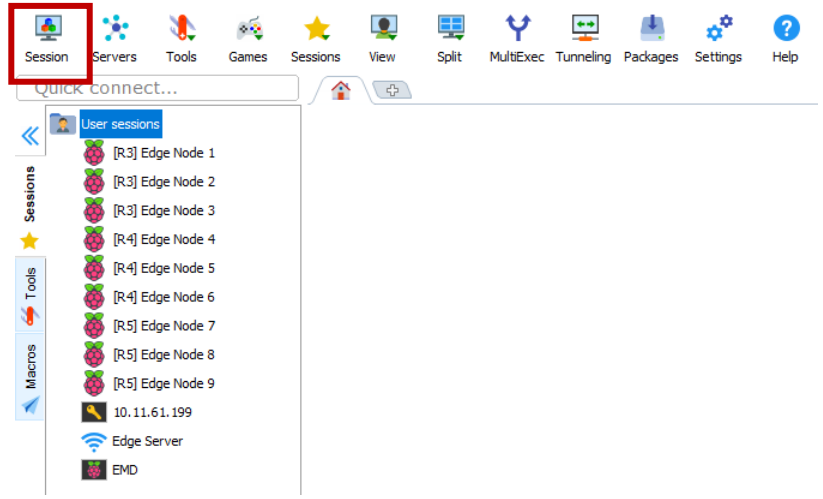
원격 접속 연결이 완료된 상태

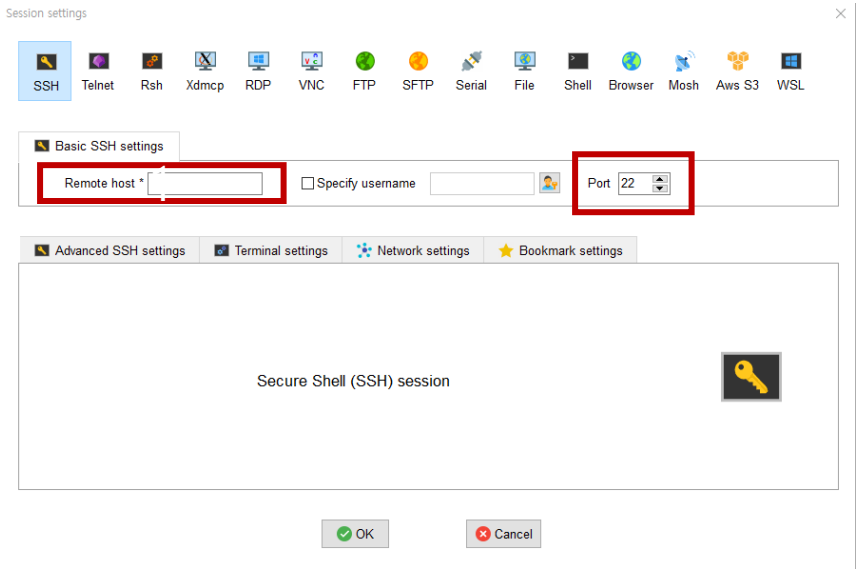


실습 환경 (추가)

MobaXterm를 사용한 원격 접속

1. https://mobaxterm.mobatek.net/download.html → Home Edition설치
2. [Session] → [SSH] → 키트에 명시된 정보로 접속
3. 로그인 과정은 PuTTY와 동일





	임베디드시스템	
1	Host	10.11.63.59
	Port	10001
	PW	emb0001

Raspberry Pi (1/5)

Raspberry Pi 개요

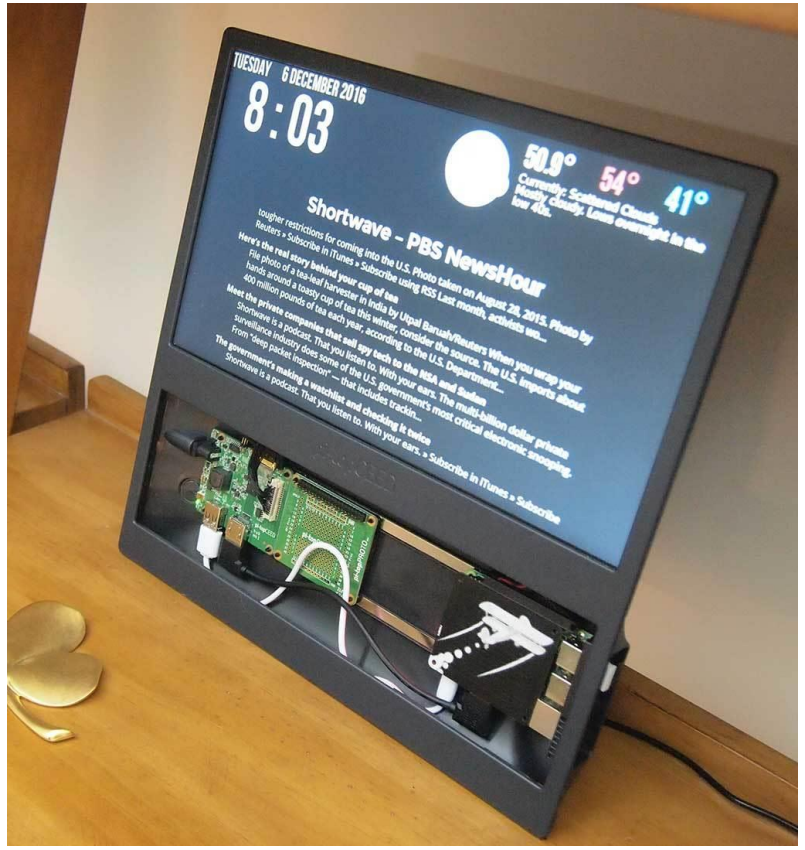
- 라즈베리(Raspberry)와 Python(Pi)의 합성어
  - 그 당시에는 과일 이름으로 컴퓨터의 이름을 만드는 관습이 있었다.
- 영국의 Raspberry Pi 재단에서 만든 저가형 교육용 SBC(Single Board Computer)
- 35$ 수준의 저렴한 가격 (현재는 많이 상승)
- ARM 기반 아키텍쳐
  - 브로드컴(Broadcom)
- 성능이 부족하지만 훌륭한 가성비를 가진다.
  - Arduino와 함께 임베디드 시스템 개발 영역 확대에 기여

https://www.raspberrypi.com

Raspberry Pi (2/5)

Raspberry Pi의 활용

Raspberry Pi Cluster Server



Raspberry Pi base kiosk

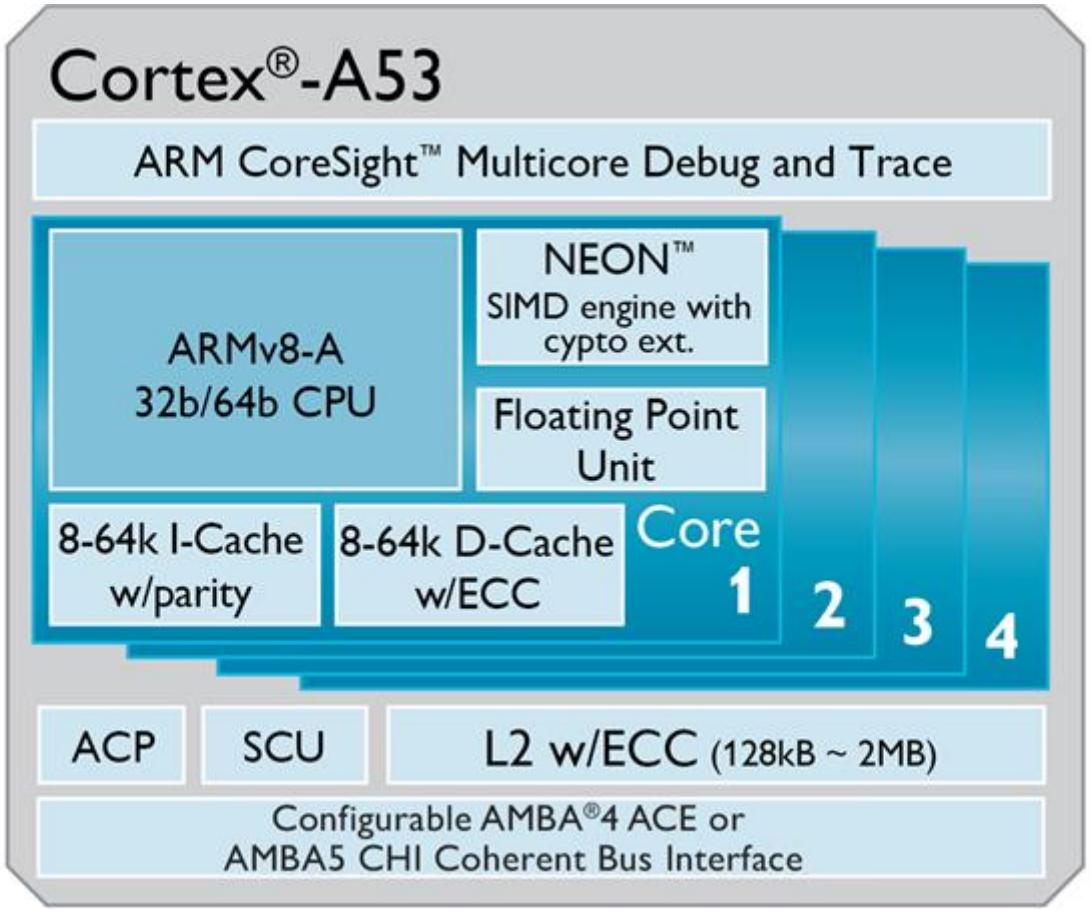
Raspberry Pi (3/5)

Raspberry Pi의 역사와 성능

Date	Model	CPU	Memory
2012.2	Raspberry Pi Model B	700 MHz ARM1176JZF-S CPU	256 MB LPDDR1 SDRAM
2015.2	Raspberry Pi 2 Model B	900 MHz ARM Cortex-A53 MP4	1 GB LPDDR2 SDRAM
2016.2	Raspberry Pi 3 Model B	1.2GHz ARM Cortex-A53 MP4	1 GB LPDDR2 SDRAM
2018.3	Raspberry Pi 3 Model B+	1.5GHz ARM Cortex-A53 MP4	1 GB LPDDR2 SDRAM
2019.6	Raspberry Pi 4 Model B	1.5GHz ARM Cortex-A72 MP4	1/2/4/8 GB LPDDR4-3200 SDRAM
2023.10	Raspberry Pi 5 Model B	2.4GHz ARM Cortex-A76 MP4	2/4/8 GB LPDDR4X-4266 SDRAM

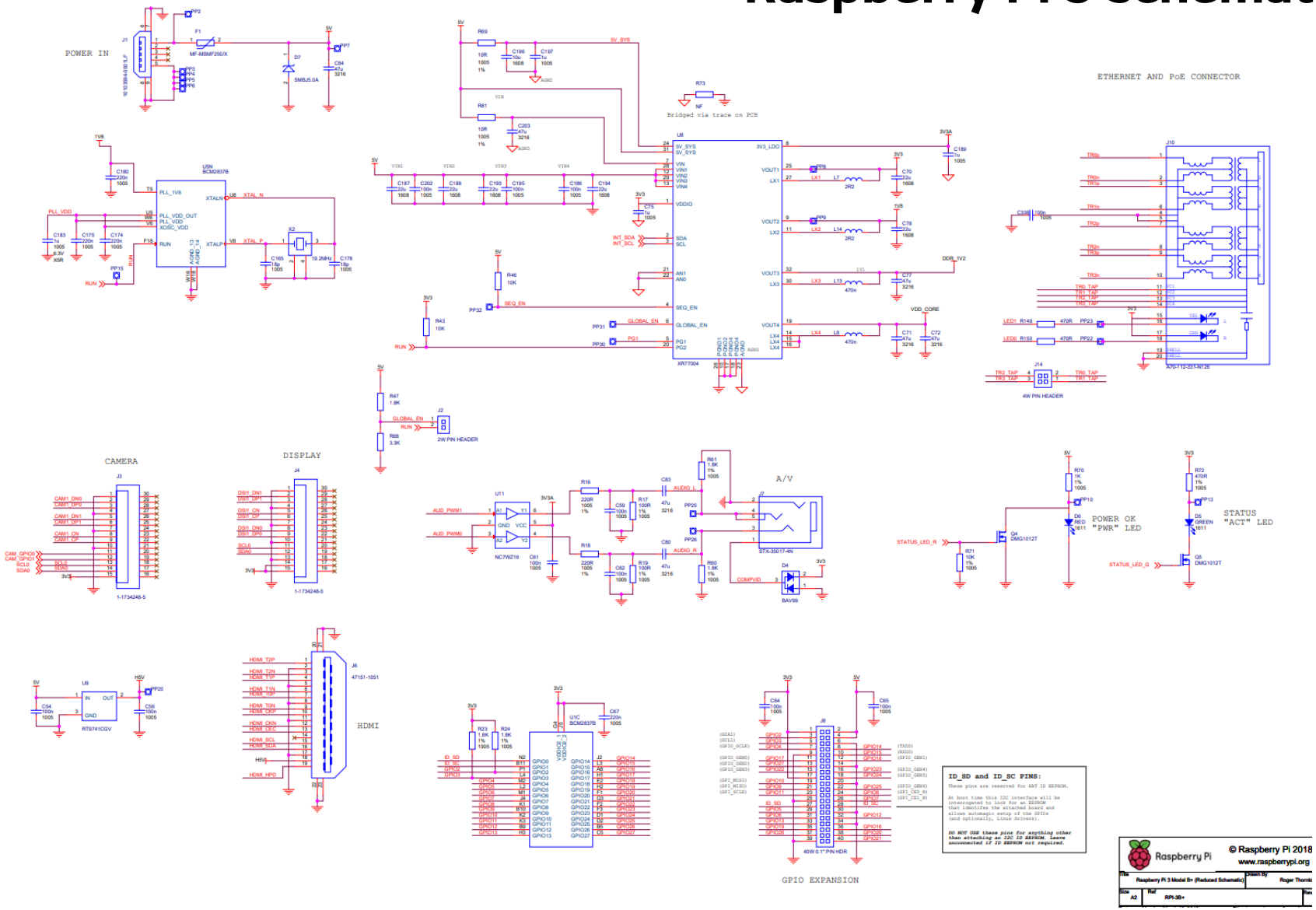
Raspberry Pi (4/5)

ARM Cortex-A53 MP4



Raspberry Pi (5/5)

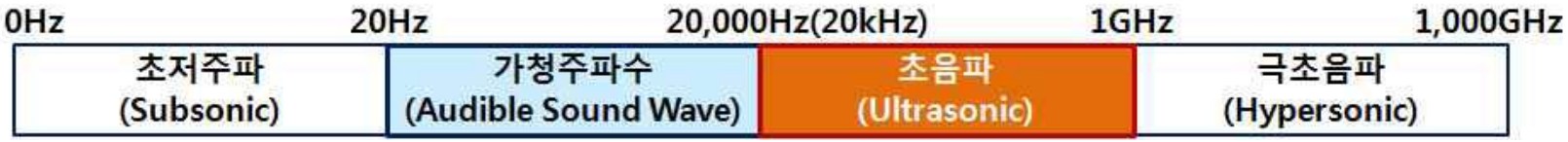
Raspberry Pi 3 schematic diagram



초음파 센서 (1/4)

초음파(Ultrasonic)

- 사람이 들을 수 있는 가청주파수보다 높은 주파수를 가지는 음역대

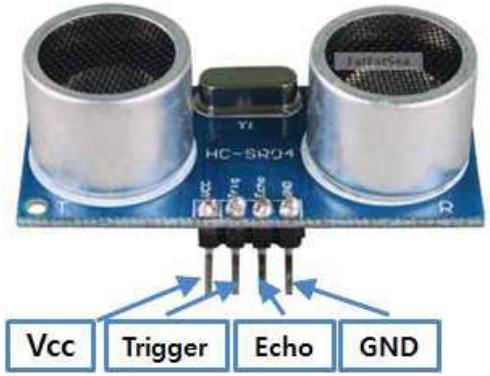


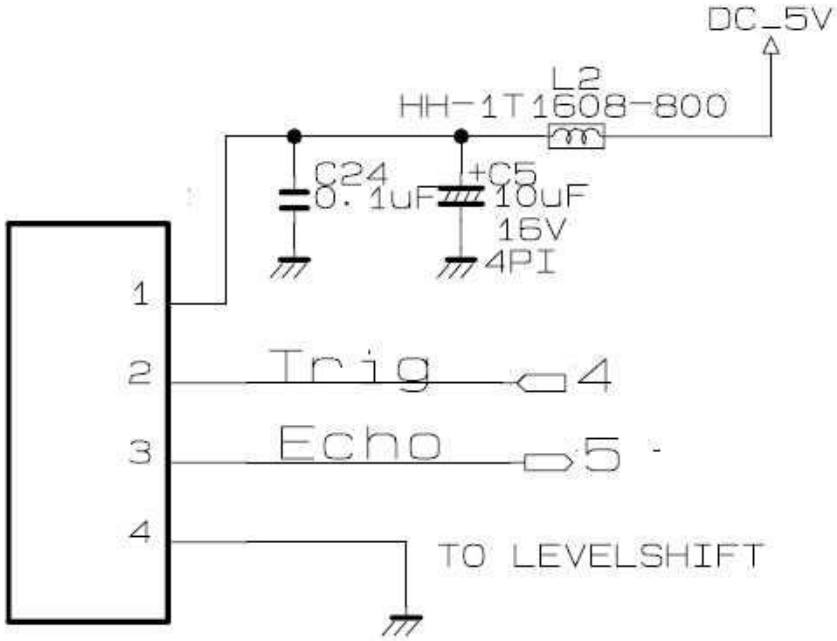
- 초음파의 특징
  - 주파수가 높고, 파장이 짧으며 직진성이 높다.
  - 전파 속도가 일정하다.
  - 투과 가능한 물체가 다양하다.
  - 액체와 고체면에서 반사, 굴절, 회절 성질을 가진다.
- 속도 측정, 거리 측정, 농도 측정 등에 활용

초음파 센서 (2/4)

HC-SR04

- 초음파를 발사하여 되돌아오는 결과 시간을 거리를 측정



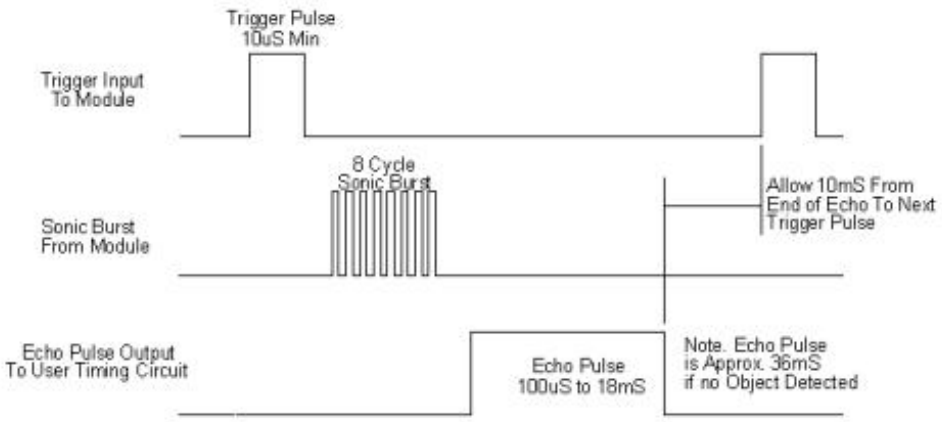


핀	기능
VCC Pin	전원 공급 핀
Trigger Pin	Raspberry Pi에서 초음파 센서로 동작 신호 보내는 핀
Echo Pin	발사된 초음파 신호가 반사되어 되돌아오는 핀
GND Pin	(-) 핀

초음파 센서 (3/4)

HC-SR04 센서 동작 방식

- Trigger 핀으로 10μs High 신호 입력
- 초음파 센서는 8cycle 동안 40kHz의 주파수 발사
- 초음파 센서에서 Echo 핀으로 HIGH 신호를 입력
  장애물에 반사되어 돌아오면 LOW 신호를 입력
- 36ms동안 반사되어 돌아오는 신호가 없다면 강제로 LOW 신호를 입력



음파 속도 $V = 331.5 + 0.60714\,T$ [m/s]

물체와의 거리(D) [m] = 음속(V) [m/s] x 시간(t) [s]

$= (331.5 + 0.60714\,T) \times (t / 2)$

초음파 센서 (4/4)

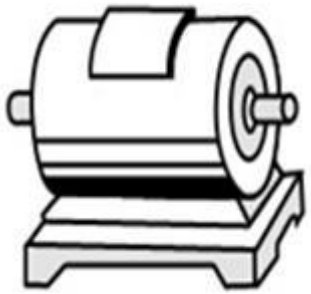
```c
//- 관련 라이브러리 추가
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>

//- 핀 번호 선언
#define ULTRASONIC_TRIG       4
#define ULTRASONIC_ECHO       5

//- 기능 구현
int main(void)
{
    int start_time=0, end_time=0;
    float distance=0, duration=0;

    //- wiringPi 초기화
    if( wiringPiSetup() == -1)
    {
        printf("Setup Fail ~!!");
        return -1;
    }
//- 초음파 센서 핀 동작모드 설정
    pinMode(ULTRASONIC_TRIG, OUTPUT);
    pinMode(ULTRASONIC_ECHO, INPUT);
```

```c
while(1)
    {
        //- 초음파 센서에 동작 커맨드 신호 보내기
        digitalWrite(ULTRASONIC_TRIG, LOW);
        delay(500);
        digitalWrite(ULTRASONIC_TRIG, HIGH);
        delayMicroseconds(10);
        digitalWrite(ULTRASONIC_TRIG, LOW);

        //- 초음파 발사 시작 시간 측정
        while(digitalRead(ULTRASONIC_ECHO) == LOW)
            start_time = micros();

        //- 초음파 반사되어 돌아온 시간 측정
        while(digitalRead(ULTRASONIC_ECHO) == HIGH)
            end_time = micros();

        //- 두 시간 차는 왕복으로 나누기 2해서 거리 구하기
        duration = (float)(end_time - start_time);
        duration = duration/1000000/2;
        distance=(340 * duration) * 100;

        printf("Distance : %3.0f cm\n", distance);
    }
    return 0;
}
```

DC Motor(1/5)

모터(Motor)

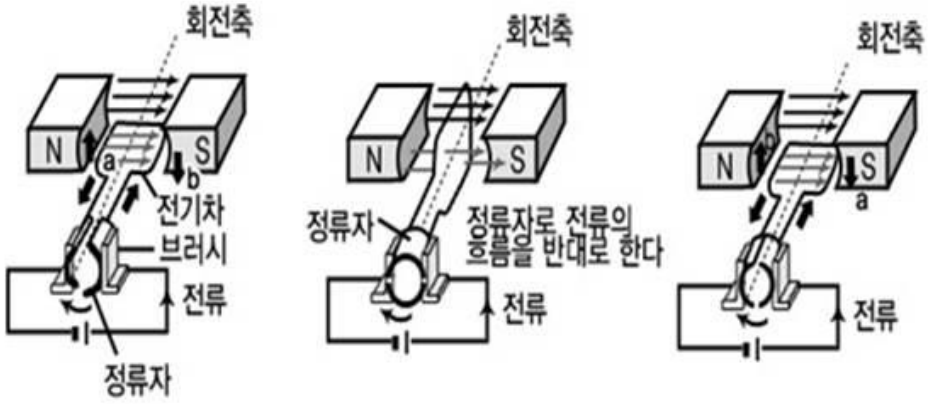
- 플레밍의 왼손 법칙을 이용하여 전류와 자기력을 이용하여 생긴 힘으로 회전 시키는 장치
- 공급되는 전류의 방식에 따라 직류(Direct Current) 모터와 교류(Alternating Current) 모터



DC Motor(2/5)

직류 모터(Direct Current Motor)

- 직류: 항상 일정한 방향으로 전류가 흐르는 것으로 양극(+)와 음극(-)가 정해져 있다.
- S극에서는 아래로, N극에서는 위로 자기력이 흐르기 때문에 회전한다.
- 흐르는 전류의 방향과 양에 따라 방향과 속도가 정해진다.



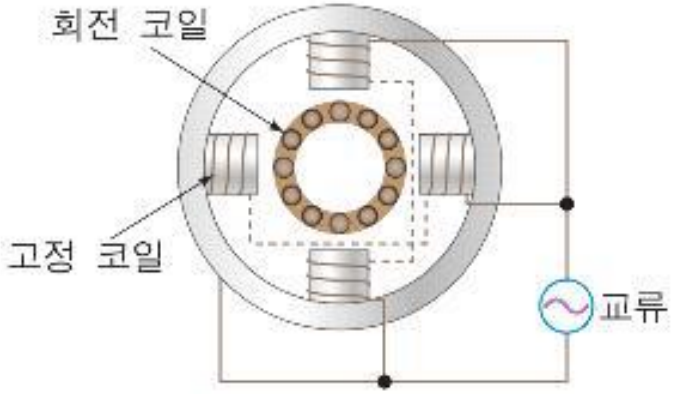
DC Motor(3/5)

교류 모터(Alternate Current Motor)

- 교류: 시간에 따라 크기와 방향이 주기적으로 변하는 전류를 교류라고 한다.
- S극에서는 아래로, N극에서는 위로 자기력이 흐르기 때문에 회전한다.
- 흐르는 전류의 방향과 양에 따라 방향과 속도가 정해진다.

감속 모터(Geared Motor)

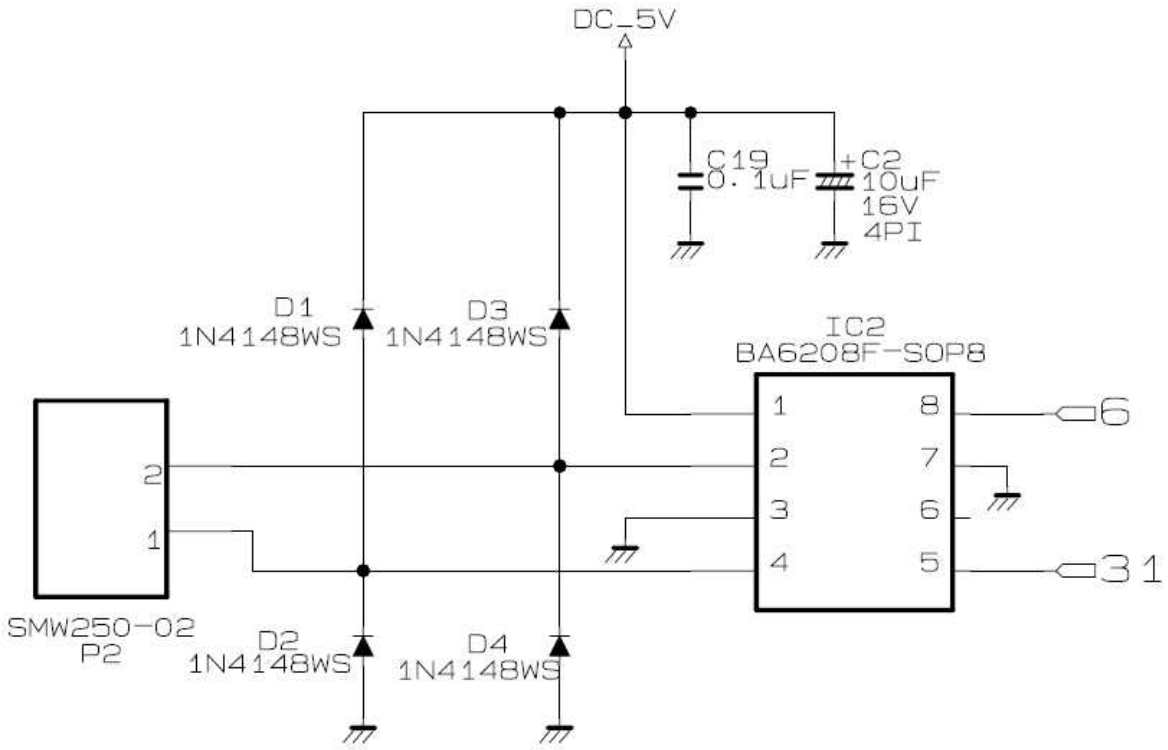
- 모터의 속도를 줄이기 위해서 기어를 사용하는 모터

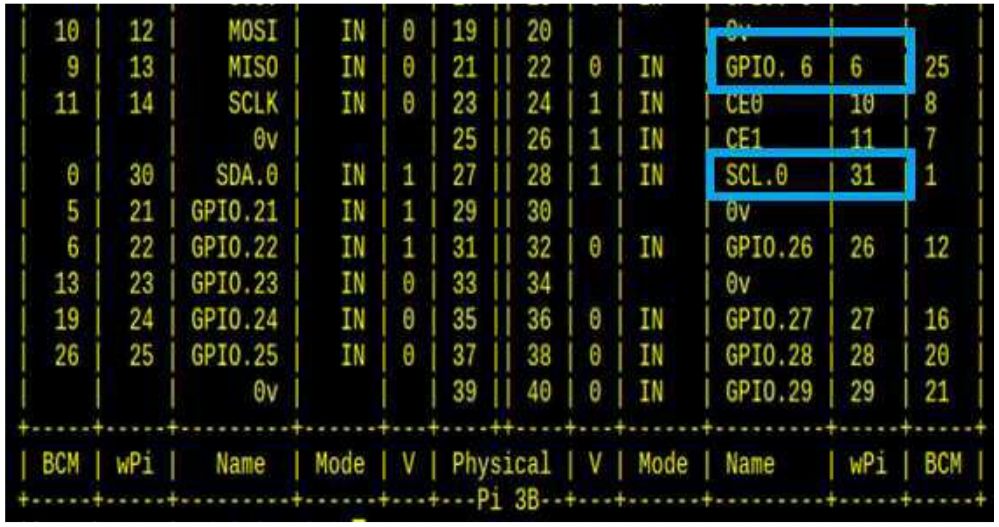


DC Motor(4/5)

BA6208 motor driver

- 2개의 핀으로 입력을 받고 두 전압차를 이용해서 모터의 방향 전환, 정지, 속도 제어를 한다.





BCM	wPi	Name	Mode	V	Physical	V	Mode	Name	wPi	BCM
					10 || 20			0v		
10	12	MOSI	IN	0	19 || 20					
9	13	MISO	IN	0	21 || 22	0	IN	GPIO. 6	6	25
11	14	SCLK	IN	0	23 || 24	1	IN	CE0	10	8
		0v			25 || 26	1	IN	CE1	11	7
0	30	SDA.0	IN	1	27 || 28	1	IN	SCL.0	31	1
5	21	GPIO.21	IN	1	29 || 30			0v		
6	22	GPIO.22	IN	1	31 || 32	0	IN	GPIO.26	26	12
13	23	GPIO.23	IN	0	33 || 34			0v		
19	24	GPIO.24	IN	0	35 || 36	0	IN	GPIO.27	27	16
26	25	GPIO.25	IN	0	37 || 38	0	IN	GPIO.28	28	20
		0v			39 || 40	0	IN	GPIO.29	29	21

Pi 3B

DC Motor(5/5)

```c
//- 관련 라이브러리 포함
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>

//- DC 모터 연결 핀 선언
#define DCMotorA     6
#define DCMotorB     31

//- DC모터 동작 기능
int main(){
    //- wiringPi 초기화
    if( wiringPiSetup() == -1)
    {
    printf("Setup Fail ~!!");
    return -1;
    }

    pinMode(DCMotorA, OUTPUT);
    pinMode(DCMotorB, OUTPUT);
```

```c
while(1)
    {
        //- 반시계 방향(CCW)
        digitalWrite(DCMotorA, HIGH);
        digitalWrite(DCMotorB, LOW);
        printf( " Motor run CCW\n " );
        delay(1000);

        //- 시계 방향(CW)
        digitalWrite(DCMotorA, LOW);
        digitalWrite(DCMotorB, HIGH);
        printf("Motor run CW\n");
        delay(1000);

        //- 정지
        digitalWrite(DCMotorA, LOW);
        digitalWrite(DCMotorB, LOW);
        printf("Motor run STOP\n");
        delay(1000);
    }
return 0;
}
```

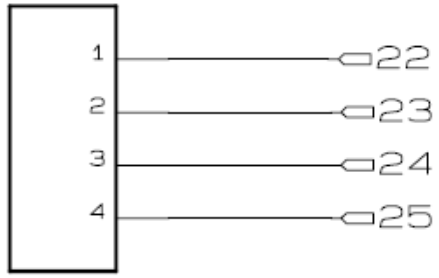
Step Motor(1/3)

Step motor driver

- 펄스 신호를 받아 일정한 각도로 움직이는 모터로 단계적으로 움직인다.
- 고유 분할 각도가 존재하며 이 분할각도에 따라서 회전 각도를 제어한다.
- 28BYJ-48 스텝모터는 바이폴라 4상(phase 4) 모터로 4개의 제어핀으로 구성된다.

BCM	wPi	Name	Mode	V	Physical		V	Mode	Name	wPi	BCM
0	30	SDA.0	IN	0	27	28	0	IN	SCL.0	31	1
5	21	GPIO.21	OUT	0	29	30			0v		
6	22	GPIO.22	IN	0	31	32	0	IN	GPIO.26	26	12
13	23	GPIO.23	IN	0	33	34			0v		
19	24	GPIO.24	IN	0	35	36	0	OUT	GPIO.27	27	16
26	25	GPIO.25	IN	0	37	38	0	IN	GPIO.28	28	20
		0v			39	40	0	IN	GPIO.29	29	21

Pi 3B+



Step Motor(2/3)

스텝모터의 회전

모델명	28BYJ-48
가동 전압	5V DC
스텝 각도	5.625°
속도 변화 비율	1/64
동작 주파수	100Hz
발열 및 소음	120Hz 이상

스텝모터 사양

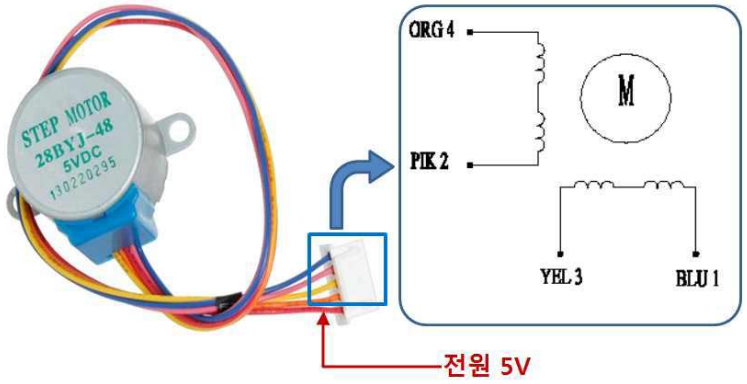
스텝 수 = 1회전 스텝 수 * 속도 변화 비율

= (360/5.625) * 64 = 64 * 64 = 4096

Half-Step Switching Sequence

Lead Wire Color	---> CW Direction (1-2 Phase)							
	1	2	3	4	5	6	7	8
4 Orange	-	-						-
3 Yellow		-	-	-				
2 Pink				-	-	-		
1 Blue						-	-	-

스텝모터 시퀀스



Step Motor(3/3)

```c
//- 관련 라이브러리 포함
#include <wiringPi.h>
#include <stdio.h>
//- Step 모터 연결 핀 선언
#define BLUE_PIN        22   //WPI
#define PINK_PIN        23   //WPI
#define YELL_PIN        24   //WPI
#define ORAG_PIN        25   //WPI
void setStep(int _blue, int _pink, int _yell, int _orag){
    digitalWrite(BLUE_PIN, _blue);
    digitalWrite(PINK_PIN, _pink);
    digitalWrite(YELL_PIN, _yell);
    digitalWrite(ORAG_PIN, _orag);
}
int main(void){

    //- wiringPi 초기화
    if( wiringPiSetup() == -1)
    {
        printf("Setup Fail ~!!");
        return -1;
    }
//- StepMotor 핀 동작모드 설정
    pinMode(BLUE_PIN, OUTPUT);
    pinMode(PINK_PIN, OUTPUT);
    pinMode(YELL_PIN, OUTPUT);
    pinMode(ORAG_PIN, OUTPUT);
```

```c
    while(1)
    {
        printf("    ---------- CW\n");         //- 시계방 방향
        for(int i=0;i<=512;i++)
        {
          setStep(HIGH, HIGH, LOW, LOW);  delay(2);
          setStep(LOW, HIGH, HIGH, LOW);  delay(2);
          setStep(LOW, LOW, HIGH, HIGH);  delay(2);
          setStep(HIGH, LOW, LOW, HIGH);  delay(2);
        }

        printf("    ---------- CCW\n");       //- 반시계 방향
        for(int i=0;i<=512;i++)
        {
          setStep(HIGH, LOW, LOW, HIGH);  delay(2);
          setStep(LOW, LOW, HIGH, HIGH);  delay(2);
          setStep(LOW, HIGH, HIGH, LOW);  delay(2);
          setStep(HIGH, HIGH, LOW, LOW);  delay(2);
        }

        printf("    ---------- STOP\n");         //- 정지
        setStep(HIGH,HIGH,HIGH,HIGH);
        delay(500);
    }
    setStep(HIGH,HIGH,HIGH,HIGH);
    delay(500);
    return 0
}
```

과제 3

초음파 센서를 이용하여 부저를 동작시키는 프로그램을 만드시오.

- 초음파 센서를 동작 시키고 10회 동안 거리를 측정한다.
- 측정 시작은 사용자가 Enter 키를 누르면 수행된다. 측정한 모든 값을 터미널에 출력한다.
- 측정이 끝난 뒤 측정한 거리 중 가장 가까운 값과 가장 먼 값을 터미널 창에 출력한다.
- 측정한 거리 값이 오류가 있을 경우 해당 회차를 취소하고 재측정한다. ex) 2253cm
- 가장 가까운 거리가 20cm 이하면 부저를 {0.25(on)-0.25(off)-0.25(on)-0.25(off)} x 2 주기로 울린다.
- 가장 가까운 거리가 30cm 이하면 부저를 0.5(on)-0.5(off)-0.5(on)-0.5(off) 주기로 울린다.
- 가장 가까운 거리가 40cm 이하면 부저를 2초 동안 울린다.

```
pi@raspberrypi:~ $ ./ultra

Distance :  25 cm
Distance :  24 cm
Distance :  95 cm
Distance : 2255 cm
Distance : 2255 cm
Distance :  53 cm
Distance :  35 cm
Distance :  28 cm
Distance :  24 cm
Distance :  18 cm
Distance :  10 cm
Distance :   9 cm
Max Distance :  95 cm / Min Distance :   9cm
```

과제 4

키보드 입력을 통해 DC 모터를 제어하는 프로그램을 만드시오.

- 프로그램을 시작하면 정지상태이다.
- '+' 키를 입력하면 시계방향으로 회전하고, '-' 를 입력하면 반시계 방향으로 회전한다.
- 이 때, getch() 함수를 사용하여 enter를 누르지 않아도 동작하도록 하시오.
- '0' 을 입력하면 다시 정지상태가 된다.
- 정지상태는 빨간색 LED, 시계방향은 파란색, 반시계방향은 초록색을 점등한다.

getch() 함수

```c
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <termios.h>
char getch();
int main(void){
char key;
    if(key=getch()){
        switch(key){
            case 'q':
            break;
            case 'e':
            break;
        }
    }
    return 0;
}
```

```c
char getch(){
    char c;
    struct termios oldattr, newattr;

    tcgetattr(STDIN_FILENO, &oldattr);  // now terminal config
    newattr = oldattr;
    newattr.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO);    // turn off CANONICAL and ECHO
    newattr.c_cc[VMIN] = 1;         // least letter count 1
    newattr.c_cc[VTIME] = 0;        // least read wating time 0
    tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &newattr); // input terminal config
    c = getchar();              // read keyboard
    tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &oldattr); // recover original coonfig
    return c;
}
```

과제 5

키보드 입력을 통해 스탭 모터를 제어하는 프로그램을 만드시오.

- 스탭 모터는 사용자가 입력한 각도 만큼 회전한다.
- 사용자 입력을 통해 양수를 입력하면 시계방향으로 해당 각도만큼 이동한다.
- 음수를 입력하면 반시계방향으로 해당 각도만큼 이동한다.
- 시계 방향으로 회전하면 빨간색 LED를 점등하고, 반시계방향은 파란색 LED를 점등한다.
- 정지 상태에서는 LED가 소등되어 있다.

고생하셨습니다

Thank you!